

第9回 一般の周期関数のフーリエ級数 (1)

今回の内容

一般の周期関数のフーリエ級数 (1)

第3章 フーリエ解析 §1

定義：フーリエ展開（周期 $T = 2l$ ）

$$f(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi t}{l} + b_n \sin \frac{n\pi t}{l} \right)$$

フーリエ係数：

$$c_0 = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) dt$$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \cos \frac{n\pi t}{l} dt \quad (n = 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \sin \frac{n\pi t}{l} dt \quad (n = 1, 2, \dots)$$

フーリエ余弦展開・フーリエ正弦展開

偶関数 $f(-t) = f(t)$ のとき (フーリエ余弦展開)

$b_n = 0$ なので

$$f(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi t}{l}, \quad a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(t) \cos \frac{n\pi t}{l} dt$$

奇関数 $f(-t) = -f(t)$ のとき (フーリエ正弦展開)

$c_0 = 0, a_n = 0$ なので

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi t}{l}, \quad b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(t) \sin \frac{n\pi t}{l} dt$$

例題 2 (p. 80–81)

問題

$f(x) = \begin{cases} 0 & (-1 \leq x < 0) \\ 1 & (0 \leq x < 1) \end{cases}$, $f(x+2) = f(x)$ のフーリエ展開を求めよ

例題2 解答

$l = 1$. $f(x)$ は偶関数でも奇関数でもない.

$$c_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 1 dx = \frac{1}{2}$$

$$a_n = \int_{-1}^1 f(x) \cos(n\pi x) dx = \int_0^1 \cos(n\pi x) dx = \left[\frac{\sin(n\pi x)}{n\pi} \right]_0^1 = 0$$

$$b_n = \int_0^1 \sin(n\pi x) dx = \left[-\frac{\cos(n\pi x)}{n\pi} \right]_0^1 = \frac{1 - (-1)^n}{n\pi}$$

答: $f(x) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \left(\sin \pi x + \frac{\sin 3\pi x}{3} + \frac{\sin 5\pi x}{5} + \dots \right)$

例題 3 (p. 83)

問題

$f(x) = |x|(-1 \leq x < 1), f(x+2) = f(x)$ のフーリエ展開を求めよ

例題3 解答

$f(x)$ は偶関数なので $b_n = 0$. フーリエ余弦展開を求めればよい.

$$c_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 |x| dx = \frac{1}{2}$$

$$a_n = 2 \int_0^1 x \cos(n\pi x) dx = -\frac{2(1 - (-1)^n)}{n^2\pi^2}$$

答: $f(x) = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \left(\cos \pi x + \frac{\cos 3\pi x}{9} + \frac{\cos 5\pi x}{25} + \cdots \right) \quad N=2, N=5$

での収束グラフあり (p.83)

自分で解いてみよう

問3 次の関数のフーリエ級数を求めよ

$$(1) f(x) = \begin{cases} 1 & (-1 \leq x < 0) \\ 0 & (0 \leq x < 1) \end{cases}, f(x+2) = f(x)$$

$$(2) g(x) = \begin{cases} 2 & (-2 \leq x < 0) \\ 4 & (0 \leq x < 2) \end{cases}, g(x+4) = g(x)$$

$$(3) h(x) = \begin{cases} 2x+1 & (-1/2 \leq x < 0) \\ 0 & (0 \leq x < 1/2) \end{cases}, h(x+1) = h(x)$$

問3 解答

$$(1) l = 1 : c_0 = 1/2, a_n = \int_{-1}^0 \cos(n\pi x) dx = 0, b_n = \int_{-1}^0 \sin(n\pi x) dx = ((-1)^n - 1)/(n\pi)$$

$$(2) l = 2 : c_0 = 3, a_n = 0, b_n = (1/2)[2 \int_{-2}^0 \sin(n\pi x/2) dx + 4 \int_0^2 \sin(n\pi x/2) dx]$$
$$b_n = 2(1 - (-1)^n)/(n\pi)$$

$$(3) l = 1/2 : c_0 = 1/4, a_n = (1 - (-1)^n)/(n^2\pi^2), b_n = -1/(n\pi)$$

答 : (1) $f(x) = 1/2 - (2/\pi)(\sin \pi x + \sin(3\pi x)/3 + \sin(5\pi x)/5 + \dots)$
(2) $g(x) = 3 + (4/\pi)(\sin(\pi x/2) + \sin(3\pi x/2)/3 + \sin(5\pi x/2)/5 + \dots)$
(3) $h(x) = 1/4 + \sum_{n=1}^{\infty} [(1 - (-1)^n)/(n^2\pi^2) \cos(2n\pi x) - (1/(n\pi)) \sin(2n\pi x)]$